



ANÁLISIS MATEMÁTICO II

EXTREMOS CONDICIONADOS

Multiplicadores de Lagrange

Este método solamente nos permite calcular los Puntos Críticos.

Formar una función auxiliar:

$$F(X) = f(X) + \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2 + \dots + \lambda_m G_m$$

$f(X)$ = función objetivo o función principal

$G_1, \dots, G_m$ condiciones (expresarlas en forma implícita)

Ejemplo 1:

Calcular el rectángulo de área máxima que se inscribe en una elipse de ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$. El área del rectángulo está dado por: $f(x, y) = 4xy$ con $x > 0 \wedge y > 0$

Resolución:

$$\begin{array}{lcl} F(X) = 4xy + \lambda(16x^2 + 9y^2 - 144) & & \\ F_x(X) = 4y + 32\lambda x & : & 4y + 32\lambda x = 0 \\ F_y(X) = 4x + 18\lambda y & : & 4x + 18\lambda y = 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \lambda = 18 \frac{y}{x} \\ \lambda = 32 \frac{x}{y} \end{array} \quad \begin{array}{l} y^2 = \frac{16}{9} x^2 \\ y = \frac{4}{3} x \end{array}$$

Reemplazando en la condición:

$$\begin{array}{l} x^2 = \frac{9}{2} \\ x = 3\frac{\sqrt{2}}{2} \end{array} : \quad PC = \left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, 2\sqrt{2} \right) : \quad \text{Área del rect.} = 24$$

Ejemplo 2:

$$f(x, y, z) = x + y + z$$

$$G_1 = x^2 + y^2 - 1$$

$$G_2 = z - 2$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Función Auxiliar:

$$F(x, y, z) = x + y + z + \lambda_1(x^2 + y^2 - 1) + \lambda_2(z - 2)$$

Puntos Críticos:

$$f_x = 1 + \lambda_1(2x) = 0 : \lambda_1 = -\frac{1}{2x}$$

$$f_y = 1 + \lambda_1(2y) = 0 : \lambda_1 = -\frac{1}{2y} \quad y = x$$

$$f_z = 1 + \lambda_2 = 0 : \lambda_2 = -1$$

- reemplazando en las condiciones:

$$x^2 + x^2 = 1 : 2x^2 = 1 : x = \pm\sqrt{1/2} \quad , \quad y = \pm\sqrt{1/2} \quad , \quad z = 2$$

$$PC_1 = (\sqrt{1/2}, \sqrt{1/2}, 2) \quad \wedge \quad PC_2 = (-\sqrt{1/2}, -\sqrt{1/2}, 2)$$

- Para verificar la naturaleza de los puntos críticos, se expresa la función principal en términos de una sola variable, utilizando para ello las condiciones. Luego se investiga la naturaleza de los mismos procediendo de la misma manera como en el Análisis Matemático I.

$$f(x, y, z) = x + y + z \quad (1)$$

$$x^2 + y^2 = 1 : x = \sqrt{1 - y^2} \quad (2) \quad \text{en (1) se reemplaza (2) y (3)}$$

$$z = 2 \quad (3)$$

Donde se obtiene: $f(y) = \sqrt{1 - y^2} + y + 2$

Luego, se calcula la derivada primera y segunda

$$f_y = \frac{1}{2}(1 - y^2)^{-\frac{1}{2}}(-2y) + 1 : f_{yy} = -\frac{1}{2}(1 - y^2)^{-\frac{3}{2}}(-2y)y - (1 - y^2)^{-1/2}$$

Y por último se evalúa en los puntos críticos, obteniéndose en el caso del ejemplo, que en el PC_1 y PC_2 existe un máximo.

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Ejercicios de aplicación

1) Hallar el máximo de la función $v = x y z$, si $xy + xz + yz = a$ siendo $x > 0, y > 0, z > 0$

Resolución:

La función auxiliar será: $F(x, y, z) = x y z + \lambda(xy + xz + yz - a)$

Calculamos los puntos críticos

$$F_x = yz + \lambda(y + z) = 0 : \lambda = -\frac{yz}{y + z}$$

$$F_y = xz + \lambda(x + z) = 0 : \lambda = -\frac{xz}{x + z}$$

$$F_z = xy + \lambda(x + y) = 0 : \lambda = -\frac{xy}{x + y}$$

$$\frac{yz}{y + z} = \frac{xz}{x + z} : yz(x + z) = xz(y + z)$$

$$yzx + yz^2 = xzy + xz^2 : y = x$$

$$\frac{xz}{x + z} = \frac{xy}{x + y} : xz(x + y) = xy(x + z)$$

$$yzx + x^2z = xzy + x^2y : y = z$$

Reemplazando en la condición tenemos:

$$x^2 + x^2 + x^2 = a : x = \pm \sqrt{a/3}$$

$$\text{siendo el PC } \left(\sqrt{a/3}, \sqrt{a/3}, \sqrt{a/3}\right)$$

Decimos que la función tiene un máximo cuando:

$$x = y = z = \sqrt{a/3}$$

2) Hallar el volumen máximo de una caja rectangular de área total "S"

$$V = x y z$$

$$S = 2xy + 2xz + 2zy$$

La función auxiliar será: $F(x, y, z) = x y z + \lambda(2xy + 2xz + 2yz - S)$

Calculamos los puntos críticos

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$F_x = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \quad : \quad \lambda = \frac{yz}{2(y+z)}$$

$$F_y = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \quad : \quad \lambda = \frac{xz}{2(x+z)}$$

$$F_z = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \quad : \quad \lambda = \frac{xy}{2(x+y)}$$

Igualando (1) (2) (3) obtenemos $x = y = z$:

$$S = 2x^2 + 2x^2 + 2x^2 = 6x^2$$

$$x = y = z = \sqrt{S/6}$$

3) Encontrar los máximos y mínimos condicionados de las siguientes funciones:

a) $Z = xy$ siendo: $x + y = 1$

• Resolvemos no aplicando multiplicadores de LaGrange:

$$y = 1 - x \quad : \quad f(x, y) = x(1 - x) = x - x^2$$

Pto. Crítico:

$$f'(x) = 1 - 2x = 0 \quad : \quad x = \frac{1}{2} \quad \wedge \quad y = \frac{1}{2} \quad \text{Analizando la naturaleza del Punto Crítico:}$$

$$PC = (1/2, 1/2)$$

$$f'' = -2 \Rightarrow f''(x) < 0 \Rightarrow \text{Máximo}$$

• Empleando el método de los multiplicadores de Lagrange

La función auxiliar será: $F(x, y) = xy + \lambda(x + y - 1)$

Calculamos los puntos críticos

$$\begin{aligned} F_x = y + \lambda = 0 \quad : \quad \lambda = -y \\ F_y = x + \lambda = 0 \quad : \quad \lambda = -x \end{aligned} \quad x + x = 1 \quad : \quad 2x = 1 \quad : \quad x = \frac{1}{2} \quad \wedge \quad y = \frac{1}{2}$$

$$PC = (1/2, 1/2)$$

b) $f(x, y) = e^x + e^y$ siendo $x + y = 2$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$y = 2 - x : f(y) = e^x + e^{(2-x)}$$

$$f' = e^x - e^{(2-x)} = 0 : e^x = e^{(2-x)}$$

$$x \ln e = 2 - x \ln e$$

$$x = 2 - x : \quad 2x = 2 \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \quad PC = (1, 1)$$

$$f'' = e^x + e^{(2-x)}$$

$$f(1, 1) = e + e = 2e > 0 \Rightarrow \text{mínimo}$$

- Empleando el método de los multiplicadores de Lagrange

La función auxiliar será: $F(x, y) = e^x + e^y + \lambda(x + y - 2)$

Calculamos los puntos críticos

$$F_x = e^x + \lambda = 0 : \lambda = -e^x$$

$$F_y = e^y + \lambda = 0 : \lambda = -e^y \quad e^x = e^y : x \ln e = y \ln e \Rightarrow x = y \quad PC = (1, 1)$$

4) Encontrar la mínima distancia del origen a la curva $x^2 + 8xy + 7y^2 = 225$

La distancia de un punto genérico (x, y) de la curva al origen será: $d^2 = x^2 + y^2$

La función auxiliar será: $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 + 8xy + 7y^2 - 225)$

Calculamos los puntos críticos

$$F_x = 2x + \lambda(2x + 8y) = 0 : \lambda = \frac{2x}{2x + 8y}$$

$$F_y = 2y + \lambda(14y + 8x) = 0 : \lambda = \frac{2y}{14y + 8x}$$

Suprimiendo términos obtenemos:

$$8x^2 + 14xy = 2xy + 8y^2 : 8x^2 + 14xy - 2xy - 8y^2 = 0 : x^2 + \frac{3}{2}xy - y^2 = 0$$

$$\frac{-\frac{3}{2}y \pm \sqrt{\frac{9}{4}y^2 + 4y^2}}{2} = 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-\frac{3}{2}y \pm \frac{5}{2}y}{2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1/2 y \\ x_2 = -2 y \end{cases}$$

Para $x_1 = \frac{1}{2} y$ se sustituye en: $x^2 + 8xy + 7y^2 = 225$, se obtiene $\begin{cases} y_1 = 2\sqrt{5} \\ y_2 = -2\sqrt{5} \end{cases}$

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Para $x_2 = -2y$ se sustituye en: $x^2 + 8xy + 7y^2 = 225$, se obtiene $y = \pm \sqrt{-\frac{225}{5}}$

Este valor que no se tendrá en cuenta, porque no tiene sentido físico al tener raíces complejas.

- Volviendo al cálculo de la distancia:

$$d^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow d = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$d = \sqrt{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2} \Rightarrow d = 5$$

Si se verifica teniendo en cuenta la condición $f(x, y) = x^2 + y^2$: $x = \frac{1}{2}y \rightarrow y = 2x$

$$f(x, y) = x^2 + 4x^2 : f' = 4x + 8x \rightarrow f'' = 12 > 0 \rightarrow \text{mínimo}$$

5) Una caja rectangular sin tapa debe tener un volumen de 32 cm^3 . Cuáles serán sus dimensiones para que la superficie total sea mínima, si además debe ser: $y = 2x$

$$V = x y z = 32 \quad \wedge \quad y = 2x$$

La función auxiliar será:

$$F(x, y, z) = xy + 2xz + 2zy + \lambda_1(xyz - 32) + \lambda_2(-2x + y)$$

$$F_x = y + 2z + \lambda_1 yz + \lambda_2(-2) = 0 \quad (1)$$

$$F_y = x + 2z + \lambda_1 xz + \lambda_2 = 0 \quad (2)$$

$$F_z = 2x + 2y + \lambda_1 xy = 0 \quad (3)$$

De (2) se despeja λ_2 y de (3) se despeja λ_1

$$\lambda_2 = -x - 2z - \lambda_1 xz \quad (4) \quad \lambda_1 = -2x - 2y / xy \quad (5)$$

Se reemplaza (5) en (4)

$$\lambda_2 = -x - 2z - \left(\frac{-2x - 2y}{xy} \right) xz \quad \text{se obtiene} \quad \lambda_2 = \frac{2xz}{y} - x$$

Luego se reemplaza λ_1 y λ_2 en (1)

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

$$y + 2z + \left(\frac{-2x - 2y}{yx} \right) yz + \left(\frac{2xz}{y} - x \right) (-2) = 0, \quad y + 2z - 2z - \frac{2zy}{x} - \frac{4xz}{y} + 2x = 0,$$

$$y + 2x = \frac{2zy}{x} + \frac{4xz}{y}, \quad y + 2x = \frac{2zy^2 + 4x^2z}{xy} \Rightarrow xy(y + 2x) = 2zy^2 + 4x^2z$$

$$xy^2 + 2x^2y = 2zy^2 + 4x^2z \Rightarrow xy^2 - 2zy^2 = 4x^2z - 2x^2y$$

$$2zy^2 + 4x^2z = 2x^2y + xy^2 \Rightarrow z(2y^2 + 4x^2) = 2x^2y + xy^2$$

$$z = \frac{2x^2y + xy^2}{2y^2 + 4x^2} \Rightarrow z = \frac{xy(2x + y)}{2(y^2 + 2x^2)} \quad (6)$$

De las condiciones se despeja:

$$y = 2x, \quad z = \frac{16}{x^2}$$

Luego se reemplaza en (6)

$$\frac{16}{x^2} = \frac{x2x(2x + 2x)}{2(4x^2 + 2x^2)}, \quad x^3 = 24, \quad x = \sqrt[3]{24}, \quad x = 2,88 \text{ cm}$$

$$y = 2x, \quad y = 5,76 \text{ cm}$$

$$z = \frac{16}{x^2}, \quad z = 1,926$$

$$S = 2xz + 2yz + xy = 50 \text{ cm}^2$$

- Resolución sin aplicar Lagrange.

$$S = 2xz + 2yz + xy, \quad y = 2x, \quad V = xyz = 32, \quad z = \frac{16}{x^2}$$

Reemplazo en:

$$S = 2x \frac{16}{x^2} + 22x \frac{16}{x^2} + x2x : S = \frac{96}{x} + 2x^2$$

$$S' = -96x^{-2} - 4x = 0, \quad -\frac{96}{x^2} = -4x \Rightarrow x = 2,88$$

Verifico si es un mínimo:

$$S'' = 192x^{-3} + 4 > 0 \Rightarrow \text{Mínimo}$$